

Ортогональные операторы

Специальные разделы высшей математики

1. Ортогональные операторы (изометрии)

Определение 1.1. Оператор Q евклидова пространства называется *ортогональным*, если он сохраняет скалярное произведение: $(Qx, Qy) = (x, y)$ для всех x, y .

Теорема 1.2 (критерии ортогональности). Следующие условия равносильны:

- 1) Q сохраняет скалярное произведение;
- 2) Q сохраняет норму: $\|Qx\| = \|x\|$ для всех x ;
- 3) $Q^*Q = I$, т.е. $Q^* = Q^{-1}$ (в ОНБ $Q^T Q = I$).

Доказательство. $1 \Rightarrow 2$: при $y = x$ получаем $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$. $2 \Rightarrow 1$: по формуле поляризации $(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$ сохранение нормы влечёт сохранение произведения. $1 \Leftrightarrow 3$: $(Qx, Qy) = (x, Q^*Qy)$, и это равно (x, y) для всех x, y тогда и только тогда, когда $Q^*Q = I$. $\square$

2. Свойства ортогональных матриц

Свойство 2.1.

- 1) Столбцы (и строки) ортогональной матрицы образуют ОНБ ($Q^T Q = I$ — это и есть условие $(q_i, q_j) = \delta_{ij}$).
- 2) $\det Q = \pm 1$.
- 3) Все собственные значения по модулю равны 1; вещественные собственные значения — только ± 1 .

Доказательство. 2) Из $Q^T Q = I$: $(\det Q)^2 = \det Q^T \det Q = \det I = 1$, значит $\det Q = \pm 1$. 3) Если $Qx = \lambda x$ ($x \neq 0$), то $\|x\| = \|Qx\| = |\lambda| \|x\|$, откуда $|\lambda| = 1$; для вещественного λ это ± 1 . $\square$

3. Классификация ортогональных операторов

Определение 3.1. Ортогональный оператор *собственный* (вращение), если $\det Q = +1$, и *несобственный* (с отражением), если $\det Q = -1$.

Замечание 3.2 (геометрия в $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$). • $\mathbb{R}^2$: при $\det = +1$ матрица есть поворот $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$; при $\det = -1$ — отражение относительно прямой.

- $\mathbb{R}^3$: при $\det = +1$ — поворот вокруг некоторой оси (она отвечает собственному значению $+1$); при $\det = -1$ — поворот, скомбинированный с отражением (зеркальный поворот).

В подходящем ОНБ любой ортогональный оператор блочно-диагонален: блоки 2×2 — повороты на углы φ_k , плюс отдельные значения ± 1 на диагонали.